

1. Lernergebnisse und Lehrinhalte:

- Siehe ECTS-Beschreibung.

2. Erforderliche Vorkenntnisse:

- Siehe ECTS-Beschreibung.

3. Literatur:

- Führer, Arnold; Heidemann, Klaus; Nerreter, Wolfgang (2011): Grundgebiete der Elektrotechnik: Band 1: Stationäre Vorgänge. 9th, aktualisierte Auflage Ed. München: Hanser.
- Meier, Uwe; Stübbe, Oliver (2022): "Lineare Zweitore." In: Elektrotechnik zum Selbststudium. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, p. 335–368. Available at: DOI: 10.1007/978-3-658-33870-1_14
- Tietze, Ulrich; Schenk, Christoph; Gamm, Eberhard (2019): Halbleiter-Schaltungstechnik. 16., erw. u. aktualisierte Aufl. 2019 Edition. Berlin Heidelberg: Springer Vieweg.
- Beuth, Klaus (2003): Bauelemente. Serie Elektronik: 2. 17. Auflage. Würzburg: Vogel Fachbuch.
- Beuth, Klaus; Wolfgang Schmusch (2013): Grundsaltungen. Serie Elektronik: 3. 17. Auflage. Würzburg: Vogel Fachbuch.
- Böhmer, Erwin; Ehrhardt Dietmar (2010): Elemente der angewandten Elektronik. 16. Auflage. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag. Application Notes zu ausgewählten Bauelementen Göbel, Holger (2014): Einführung in die Halbleiter-Schaltungstechnik. 5., aktualisierte Aufl. Berlin: Springer Vieweg (Springer-Lehrbuch).
- Federau, Joachim (2013): Operationsverstärker: Lehr- und Arbeitsbuch zu angewandten Grundsaltungen ; mit 14 Tabellen, Beispielen, Übungen und Aufgaben mit Lösungen. 6., erw. und überarb. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg (Springer Lehrbuch).
- "Kicad 8 documentation" (n. y.): Kicad 8 documentation. Available at: URL: <https://docs.kicad.org/8.0/>

4. Struktur:

Die Lehrveranstaltung besteht aus den folgenden Teilen:

Nr.	Block	Lehrender	Vorlesung	Labor
1 - 2	AVT, Thermomanagement PCB Design	Martin Mündlein Andre Mitterbacher	3 x 2 LE	2 x 3 LE
3	OPV-Grundlagen	Dirk Flax	2 x 2 LE	1 x 3 LE
4 - 6	OPV-Anwendungen	Stefan Stark	3 x 2 LE	3 x 3 LE
7 - 8	Leistungsverstärker	Christoph Stüttler	1 x 4 LE	2 x 3 LE
9 - 10	Gesteuerte Quellen, Zweitore, Stabilität	Andre Mitterbacher	4 x 2 LE	2 x 3 LE
	Endprüfung	Andre Mitterbacher	1 x 2 LE	

5. Didaktischer Aufbau:

Um die Lernergebnisse zu erreichen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Die LV besteht aus mehreren Themenblöcken
- Die Blöcke werden nach dem folgenden Schema ablaufen:
 - Präsenz - LV: Einführung in das Thema, Vorstellung Theorie und einfache Beispiele.
 - Selbstlernanteil: Einlesen in das Thema. Lesen und Verstehen der Aufgabenstellung. Literaturstudium und Vorbereitung der Laborübung gemäß Angabe.
 - Vorstellung der Laborvorbereitung in Teams.
 - Laborübung in Teams á 2, max. 3 Personen
 - Reflexion der Laborübung in Bezug auf die Lernergebnisse in Teams für den jeweiligen Teil der Einheit.
 - Abgabe der Laborvorbereitung und der Reflexion in ILIAS.

Fachhochschule Vorarlberg GmbH		Autor: Andre Mitterbacher	
Elektronik und Informationstechnologie: Schaltungstechnik	Rev. 0.5	12.09.2025	Seite 2 von 2

- Der Selbstlernanteil (Laborvorbereitung) ist verpflichtend und von allen Studierenden zu Beginn des Labors vorzuweisen. Die Vorbereitung kann in Teams erarbeitet werden, wird aber INDIVIDUELL hinterfragt, somit müssen sich ALLE in ALLEN Punkten der Vorbereitung auskennen. Die Vorbereitung wird von den Lehrenden nicht korrigiert, es wird aber festgestellt, ob sie einen angemessenen Inhalt und Umfang hat.
- Für jeden Themenblock wird ein Fragenkatalog veröffentlicht. Bei der Prüfung werden ähnliche, aber nicht unbedingt identische Fragen vorkommen können. Dieser ist auch als Orientierung für die Laborvorbereitung gedacht.
- Zu Beginn des Semesters werden die Teams für die Laborübungen festgelegt. Die Teams haben die Aufgabe die Laborvorbereitung zu Beginn vorzustellen. Die Vorstellung eines einzelnen Teams dauert ca. 5 Minuten und wird vom Lehrenden kommentiert, korrigiert und ergänzt.
- Die Reflexion der Laborübung in Bezug auf die Lernergebnisse ist von den Studierenden durchzuführen, in den Teams, in denen sie die Laborübung durchgeführt haben.
- Die Vorbereitung und die Reflexion des vorgestellten Teils sind in Form eines Dokuments innerhalb von maximal einer Woche von einem der Studierenden in ILIAS hochzuladen. Zu diesem Dokument gibt es vom Lehrenden ein Feedback an den Studierenden, der das Dokument hochgeladen hat.
- Auf https://ilias.fhv.at/goto_ilias_fhv_at_pg_33136_308911.html ist eine kurze Übersicht, wie das Dokument auszusehen hat.

6. Bewertung der Lehrveranstaltung:

Die Bewertung besteht aus zwei Teilen, die beide positiv (> 50%) sein müssen:

- Bewertung der Vorbereitung und Reflexion der neun Laborübungen: 50 Punkte
 - Laborvorbereitung: je 2 Punkte pro Seminar/Labor
 - Reflexion der Lernergebnisse: je 3 Punkte pro Seminar/Labor
- Abschließende Gesamtprüfung (Closed-Book): 50 Punkte

Wiederholungsprüfungen können mündlich oder schriftlich stattfinden.

7. Termine:

Die Reflexion der Lernergebnisse ist spätestens eine Woche nach dem Laborterminal in ILIAS hochzuladen. Die abschließende Gesamtprüfung ist am Ende des Semesters geplant.

8. Anwesenheit:

Die Anwesenheit bei den Laborübungen ist verpflichtend. Im Fall einer begründeten Abwesenheit ist die Laborvorbereitung vorzuweisen und wird vom Lehrenden überprüft. Zudem ist eine Ersatzleistung zu erbringen, die vom Lehrenden definiert und verifiziert wird.

9. Anerkennung:

Die Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse wird gemäß der gültigen Studien- und Prüfungsordnung gehandhabt, siehe FHV-Webseite.

10. Evaluation:

Direktes Feedback (z.B. im Labor) ist erwünscht. Die abschließende Evaluation findet in der letzten Lehrveranstaltung vor der Prüfung in Form einer anonymisierten Gruppendiskussion statt.

11. Erwartungen:

Es wird von den Studierenden erwartet, dass Sie sich umfassend und gewissenhaft mit den Inhalten auseinandersetzen, da ein hoher Selbstlernanteil erforderlich ist, um die Lernziele zu erreichen.

12. Kontaktinformationen:

Dirk Flax.....dirk.flax@fhv.at
Stefan Starkstefan.stark@fhv.at
Christoph Stüttlerchristoph.stuetzler@fhv.at
Martin Mündleinmartin.muendlein@fhv.at
Andre Mitterbacherandre.mitterbacher@fhv.atRaum W1 11